

Revisão cadastral e geométrica da Exporural FENASOJA 2028

Relatório de entrega do Codex para Leonardo e equipe Lovable. Data de referência: 25 de setembro de 2026. Este pacote implementa uma proposta local de 100 parcelas e a via transversal, preserva a autoridade dos dados persistidos e prepara a revisão de banco. O preview está funcional, mas a aceitação geométrica está bloqueada pelas diferenças de calibração/área e pelos apoios B37/B38 sobrepostos aos lotes S. A identidade física dos registros e a aplicação ao banco também continuam pendentes. Esta geometria ainda não está liberada para migração.

Nenhuma alteração foi aplicada ao Supabase pelo Codex

A Escopo e rastreabilidade

O HEAD inicial foi confirmado em 552f06fe86d928921fe3e9fa455b8972bfa3dca9, exatamente a base informada. Não havia commits posteriores para comparar. A árvore tinha somente .worktrees/ não rastreada, preservada. Não foi encontrado AGENTS.md no repositório ou seus diretórios ancestrais. Branch local: codex/exporural-2028-revisao. Commit final do código e dos dados desta implementação: 1398c956c69156a8e1cacdaa31625448afdfac18. Este relatório é empacotado em commit documental posterior; o hash desse empacotamento é informado na entrega e pode ser conferido por git log. Não houve push, PR ou publicação.

Revisão localizada: 2028-exporural-2026-09-25.1; versão geométrica da proposta: 6. A referência anterior do repositório continua em 2026.4-exporural.1, versão 5. OFFICIAL_REFERENCE_REVISION permanece 2026.4. O contador de versão de cada geometria persistida deverá avançar a partir da versão encontrada no banco, não ser sobrescrito com 6. Os nomes históricos 2026 e os demais setores não foram renomeados.

Foram alterados apenas lotes R/S, sete vias locais e a apresentação necessária à revisão. Os polígonos, identificadores e áreas das demais entidades são preservados por identidade na fixture e verificados em teste. Pavilhões, estacionamento, vegetação, apoio, câmera global, permissões e regras comerciais mantêm seus dados. Nenhuma ferramenta de teste voltou à interface pública. A única entrada de QA fica em scripts/exporural/preview.html, fora do build público.

B Fontes e inventário proposto

Os arquivos presentes diferem da dimensão declarada no briefing: ambos os PNG têm 9934 × 7017 pixels nativos, com metadado aproximado de 300 dpi. O visual anexado ao chat foi reduzido para exibição. DPI não foi usado como escala métrica. Não havia PDF ou CAD original; nenhum arquivo desse tipo foi lido. As cópias exatas estão em fontes/.

Fenasoja_Parque_Ajustes_300dpi.png — 9934 × 7017 px. SHA-256:
37e04a91c738ce4f4f3a1470f5c02d5eed010138e11982a41344a9984e5fb323.

Fenasoja_So_Numeros_300dpi.png — 9934 × 7017 px. SHA-256:
63b86b947f75e1a0c7b50125824c37ecd35f0f50c9c1f75e0c788c029ed3052e.

WhatsApp Image 2026-09-25 at 20.25.06.jpeg — 986 × 579 px. SHA-256:
083ad695b9dc51a0ce40f586b1e672c3c6f59e85acf0ef5600eb578bc85fde64.

Fenasoja_Parque_Ajustes_300dpi.png orienta áreas, cotas e limites;

Fenasoja_So_Numeros_300dpi.png permite extrair as faces fechadas e confirmar sequência/vizinhança.

A fotografia WhatsApp serve somente como antes visual, sem comprovar situação comercial ou identidade cadastral. Os pontos vermelhos/verdes indicam infraestrutura e não foram convertidos em status de venda.

Quadra	Antes no repositório	Proposta	Varição
R	59 lotes · 31.492,94 m ²	65 lotes · 29.564,26 m ²	+6 lotes · -1.928,68 m ²
S	36 lotes · 16.391,93 m ²	35 lotes · 16.203,53 m ²	-1 lote · -188,40 m ²
Total	95 lotes · 47.884,87 m ²	100 lotes · 45.767,79 m ²	+5 lotes · -2.117,08 m ²

A redução total não representa automaticamente a área da rua. A parcela sem número de 568,78 m² fica excluída do inventário comercial, sem código R-66, sem preço e com destinação pendente. Q-S-36 não integra o inventário proposto. A presença de R-60 a R-65 não define quantos UUIDs criar. Essa decisão depende da linhagem física.

C Manifesto e correspondência física

manifesto_lotes.json contém 100 entradas explícitas, com código, quadra, número, área decimal, revisão, fonte e hash. A soma foi conferida com Decimal no gerador e inteiros de centésimos nos testes. manifesto_lotes.csv, fixtures, exportações e tabelas deste relatório derivam desse mesmo manifesto. official_area_sqm é a transcrição proposta; calculated_area_sqm vem do anel e continua separado.

Código R	Área oficial m ²	Código S	Área oficial m ²
Q-R-01	896,85	Q-S-01	500,00
Q-R-02	896,85	Q-S-02	500,00
Q-R-03	650,00	Q-S-03	500,00
Q-R-04	644,75	Q-S-04	692,09
Q-R-05	450,00	Q-S-05	450,11
Q-R-06	450,00	Q-S-06	450,11
Q-R-07	450,00	Q-S-07	450,11
Q-R-08	450,00	Q-S-08	450,11
Q-R-09	453,42	Q-S-09	450,11
Q-R-10	453,42	Q-S-10	450,11
Q-R-11	452,42	Q-S-11	450,00
Q-R-12	452,42	Q-S-12	450,00
Q-R-13	575,85	Q-S-13	450,00
Q-R-14	896,85	Q-S-14	450,00
Q-R-15	472,10	Q-S-15	450,00
Q-R-16	450,00	Q-S-16	450,00
Q-R-17	450,00	Q-S-17	348,98
Q-R-18	450,00	Q-S-18	411,83
Q-R-19	450,00	Q-S-19	450,00

Código R	Área oficial m²	Código S	Área oficial m²
Q-R-20	500,00	Q-S-20	450,00
Q-R-21	500,00	Q-S-21	450,00
Q-R-22	500,00	Q-S-22	450,00
Q-R-23	504,28	Q-S-23	450,00
Q-R-24	504,28	Q-S-24	450,00
Q-R-25	504,28	Q-S-25	450,00
Q-R-26	495,00	Q-S-26	450,00
Q-R-27	495,00	Q-S-27	450,00
Q-R-28	495,00	Q-S-28	450,00
Q-R-29	452,42	Q-S-29	450,00
Q-R-30	452,42	Q-S-30	450,00
Q-R-31	452,42	Q-S-31	450,00
Q-R-32	447,55	Q-S-32	450,00
Q-R-33	447,55	Q-S-33	450,00
Q-R-34	447,55	Q-S-34	450,00
Q-R-35	447,55	Q-S-35	649,97
Q-R-36	447,55		
Q-R-37	447,55		
Q-R-38	447,55		
Q-R-39	447,55		
Q-R-40	500,00		
Q-R-41	500,00		
Q-R-42	500,00		
Q-R-43	500,00		
Q-R-44	500,00		
Q-R-45	500,00		
Q-R-46	500,00		
Q-R-47	705,35		
Q-R-48	249,64		
Q-R-49	249,12		
Q-R-50	250,05		
Q-R-51	251,01		

Código R	Área oficial m²	Código S	Área oficial m²
Q-R-52	250,00		
Q-R-53	249,96		
Q-R-54	356,69		
Q-R-55	249,60		
Q-R-56	249,03		
Q-R-57	248,02		
Q-R-58	249,12		
Q-R-59	250,00		
Q-R-60	250,03		
Q-R-61	242,21		
Q-R-62	471,00		
Q-R-63	471,00		
Q-R-64	471,00		
Q-R-65	471,00		

crosswalk_linhagem.json e .csv organizam 55 grupos físicos, cobrindo cada um dos 95 códigos anteriores e cada um dos 100 propostos uma vez. Registram revisões, áreas, hashes, versões, evidência, confiança, ação candidata e aprovações. Todos permanecem PENDING_APPROVAL e todos os UUIDs reais permanecem nulos. Nem códigos iguais nem este alinhamento raster comprovam continuidade jurídica. A tabela abaixo resume todos os grupos; os arquivos preservam o detalhe por código.

Grupo físico	Códigos anteriores	Códigos propostos	Ação candidata
R oeste parcela 01	Q-R-01	Q-R-01	Preservação candidata
R oeste parcela 02	Q-R-02	Q-R-02	Preservação candidata
R oeste parcela 05	Q-R-05	Q-R-05	Preservação candidata
R oeste parcela 06	Q-R-06	Q-R-06	Preservação candidata
R oeste parcela 07	Q-R-07	Q-R-07	Preservação candidata
R oeste parcela 08	Q-R-08	Q-R-08	Preservação candidata
R oeste parcela 13	Q-R-13	Q-R-13	Preservação candidata
R oeste parcela 14	Q-R-14	Q-R-14	Preservação candidata
R oeste parcela 15	Q-R-15	Q-R-15	Preservação candidata
R oeste parcela 16	Q-R-16	Q-R-16	Preservação candidata
R oeste parcela 17	Q-R-17	Q-R-17	Preservação candidata
R oeste parcela 18	Q-R-18	Q-R-18	Preservação candidata

Grupo físico	Códigos anteriores	Códigos propostos	Ação candidata
R oeste parcela 19	Q-R-19	Q-R-19	Preservação candidata
R dupla central 03	Q-R-03	Q-R-03	ajuste area limite candidato
R dupla central 04	Q-R-04	Q-R-04	ajuste area limite candidato
R faixa superior leste posicao 1	Q-R-48	Q-R-40	Renumeração candidata
R faixa superior leste posicao 2	Q-R-49	Q-R-41	Renumeração candidata
R faixa superior leste posicao 3	Q-R-50	Q-R-42	Renumeração candidata
R faixa superior leste posicao 4	Q-R-51	Q-R-43	Renumeração candidata
R faixa superior leste posicao 5	Q-R-52	Q-R-44	Renumeração candidata
R faixa superior leste posicao 6	Q-R-53	Q-R-45	Renumeração candidata
R faixa superior leste posicao 7	Q-R-54	Q-R-46	Renumeração candidata
R faixa superior leste posicao 8	Q-R-55	Q-R-47	Renumeração candidata
R perimetro inferior posicao 1	Q-R-56	Q-R-62	renumeracao e ajuste limite candidatos
R perimetro inferior posicao 2	Q-R-57	Q-R-63	renumeracao e ajuste limite candidatos
R perimetro inferior posicao 3	Q-R-58	Q-R-64	renumeracao e ajuste limite candidatos
R perimetro inferior posicao 4	Q-R-59	Q-R-65	renumeracao e ajuste limite candidatos
R ilha central leste posicao 1	Q-R-28	Q-R-26	Renumeração candidata
R ilha central leste posicao 2	Q-R-29	Q-R-27	Renumeração candidata
R ilha central leste posicao 3	Q-R-30	Q-R-28	Renumeração candidata
R pequena ilha oeste coluna 1	Q-R-41	Q-R-48, Q-R-55	Divisão candidata
R pequena ilha oeste coluna 2	Q-R-42	Q-R-49, Q-R-56	Divisão candidata
R pequena ilha oeste coluna 3	Q-R-43	Q-R-50, Q-R-57	Divisão candidata
R pequena ilha leste coluna 1	Q-R-44	Q-R-51, Q-R-58	Divisão candidata
R pequena ilha leste coluna 2	Q-R-45	Q-R-52, Q-R-59	Divisão candidata
R pequena ilha leste coluna 3	Q-R-46	Q-R-53, Q-R-60	Divisão candidata
R pequena ilha leste coluna 4	Q-R-47	Q-R-54, Q-R-61	Divisão candidata
R faixa central superior cortada pela transversal	Q-R-09 a Q-R-12, Q-R-31 a Q-R-40	Q-R-09 a Q-R-12, Q-R-29 a Q-R-39	reparcelamento correspondencia pendente
R faixa central inferior e nova passagem	Q-R-20 a Q-R-27	Q-R-20 a Q-R-25	reparcelamento correspondencia pendente

Grupo físico	Códigos anteriores	Códigos propostos	Ação candidata
S superior direita posicao 6	Q-S-19	Q-S-18	Renumeração candidata
S superior direita posicao 5	Q-S-20	Q-S-19	Renumeração candidata
S superior direita posicao 4	Q-S-21	Q-S-20	Renumeração candidata
S superior direita posicao 3	Q-S-22	Q-S-21	Renumeração candidata
S superior direita posicao 2	Q-S-23	Q-S-22	Renumeração candidata
S superior direita posicao 1	Q-S-24	Q-S-23	Renumeração candidata
S superior direita posicao 0	Q-S-25	Q-S-24	Renumeração candidata
S inferior direita posicao 1	Q-S-12	Q-S-11	Renumeração candidata
S inferior direita posicao 2	Q-S-13	Q-S-12	Renumeração candidata
S inferior direita posicao 3	Q-S-14	Q-S-13	Renumeração candidata
S inferior direita posicao 4	Q-S-15	Q-S-14	Renumeração candidata
S inferior direita posicao 5	Q-S-16	Q-S-15	Renumeração candidata
S inferior direita posicao 6	Q-S-17	Q-S-16	Renumeração candidata
S inferior direita posicao 7	Q-S-18	Q-S-17	Renumeração candidata
S superior esquerda terminal maior trocado de lado	Q-S-26 a Q-S-36	Q-S-25 a Q-S-35	reparcelamento correspondencia pendente
S inferior esquerda cortada pela transversal	Q-S-01 a Q-S-11	Q-S-01 a Q-S-10	reparcelamento correspondencia pendente

O caso R-56 foi tratado explicitamente: o antigo lote de 471 m² está no conjunto inferior e é candidato espacial ao novo R-62. O novo R-56 tem 249,03 m² e pertence à subdivisão da antiga ilha R-41 a R-43. Não há UPDATE, associação comercial ou revisão de preço gerados por igualdade nominal de R-56.

D Geometria e circulação

O gerador extrai contornos fechados da imagem nativa, simplifica em 3,2 pixels nativos, aproxima pontas compartilhadas até 1,4 pixels da grade de inspeção e insere junções coerentes. As formas não foram esticadas para atingir áreas oficiais. Cantos radiados, trapézios e o limite inferior inclinado de R-62 a R-65 permanecem representados. Cada anel local é fechado, finito, simples e orientado de forma consistente. O ponto de rótulo é interno à parcela, calculado por `representative_point`, não pela média dos vértices.

As coordenadas utilizam `LOCAL_NORMALIZED`, SRID 0, em unidades de cena; 0,15 unidade de cena corresponde a um metro na calibração histórica. Não são longitude/latitude ou WGS84. A origem raster está no canto superior esquerdo, X para a direita e Y para baixo. A grade de inspeção tem largura 1888 e fator nativo 5,2616525424. Aplica-se primeiro a transformação afim para o referencial histórico; somente depois ocorre a conversão para coordenadas locais. A calibração global não foi alterada.

Com u e v na grade de inspeção: $\text{sourceX} = 1,5056770501648136u - 0,00038893441509291193v + 3151,3107458024915$; $\text{sourceY} = 0,017094028627930902u + 1,5053614459728695v + 770,1650528245467$. $\text{LocalX} = (\text{sourceX} - 600) \times 120 / 5500 - 60$; $\text{LocalY} = (\text{sourceY} - 900) \times 120 /$

5500 – 45,2727272727. Rotação do eixo X: 0,650454 grau. Os coeficientes completos estão em `calibacao.json`.

Foram usados seis controles distribuídos não colineares e três checagens independentes, todos referenciados à geometria do repositório, sem levantamento de campo. RMSE dos controles: 1.133 m; máximo: 1.928 m. RMSE das checagens: 1.851 m; máximo: 2.512 m. A tabela de controles, observações e resíduos está em `calibacao.json`. Não se declara precisão centimétrica.

A tolerância antiga de 0,15% não foi relaxada: os 100 polígonos a excedem, com desvio absoluto máximo de 7,657079% entre área calculada e oficial. A combinação de raster e registro histórico não comprova metragens geométricas cadastrais. A entrega conserva UNVALIDATED/NEEDS_REVIEW. Para validação métrica definitiva são necessários controle mais preciso e/ou arquivo técnico original confirmado; corrigir limites exige gerar nova revisão e repetir QA, sem ajustar área por escala X.

Há também conflito físico preexistente com os apoios preservados: no repositório antigo, B37 sobrepõe S-24 em 156,393 m² e B38 sobrepõe S-25 em 152,669 m². No registro novo, B37 cruza S-22 (1,029 m²) e S-23 (154,783 m²); B38 cruza S-23 (1,312 m²) e S-24 (150,782 m²). São áreas calculadas na calibração histórica, sem precisão cadastral. B37/B38 não foram movidas ou apagadas, nem os contornos da planta recortados para esconder o problema. C4, B7, B8 e D3 não apresentam invasão pelos novos lotes. `evidencias/conflitos_apoios.json` e `geometria_qa.json` registram o bloqueio. O SQL aborta essas interseções mesmo com aprovações preenchidas; resolver exige decisão cadastral explícita e uma revisão compatível com os limites autorizados. A aceitação geométrica completa ainda NÃO foi atingida.

A transversal EXPORURAL-ACESSO-TRANSVERSAL-01 começa na Bruno Schwartz, passa entre S-04/S-05, cruza Johan Muller, passa entre R-31/R-32, cruza Gustavo Bessel e termina entre R-22/R-23 no limite indicado. Não atravessa a faixa superior S, o estacionamento ou o Mirante. A largura documental nominal é 6,00 m; as concordâncias raster estão representadas, mas não certificadas em campo. Nome mostrado: Via interna — denominação a confirmar.

Rua 15 de Novembro fica entre R-39/R-40 e à esquerda de R-48/R-55, separando esse conjunto de R-28. A passagem entre R-50/R-51 e R-57/R-58 recebe outro ID técnico. As sete divisas horizontais 48/55 a 54/61 são bordas de lotes e não entidades de rua. O corredor existente entre R-25/R-26 também tem identidade própria. As duas passagens já desenhadas na planta, anteriormente sem entidade individual, explicam duas das três entidades viárias acrescentadas.

Identificador técnico	Nome exibido	Tratamento
RUA-BRUNO-SCHWARTZ	Rua Bruno Schwartz	Via existente ajustada localmente
RUA-JOHAN-MULLER	Rua Johan Muller	Via existente ajustada localmente
RUA-GUSTAVO-BESSEL	Rua Gustavo Bessel	Via existente ajustada localmente
RUA-EMANUEL-BRACHMANN	Rua Emanuel Brachmann	Via existente ajustada localmente
RUA-15-NOVEMBRO	Rua 15 de Novembro	Via existente ajustada localmente
RUA-PASTOR-ALBERT-LEHENBAUER	Rua Pastor Albert Lehenbauer	Via existente ajustada localmente
RUA-UBIRETAMA	Rua Ubiretama	Via existente ajustada localmente
EXPORURAL-ACESSO-TRANSVERSAL-01	Via interna — denominação a confirmar	Nova transversal
EXPORURAL-PASSAGEM-INTERNA-01	Passagem interna — denominação a confirmar	Passagem existente individualizada

Identificador técnico	Nome exibido	Tratamento
EXPORURAL-PASSAGEM-INTERNA-02	Corredor existente — denominação a confirmar	Passagem existente individualizada

As vias existentes conservam a identidade persistida quando o preflight a confirmar. RUA-UBIRETAMA-LATERAL-R55 e RUA-LESTE-EXPORURAL foram auditadas, preservadas e incluídas na checagem de sobreposição contra os lotes novos. A menção histórica a R55 não é prova do lote atual: atualizar descrição somente mediante confirmação, sem recriar a via ou trocar seu UUID. Interseções rua-rua são permitidas; lote-rua não.

E Código e consumidores auditados

exporuralReference2028.ts constrói uma fixture explícita e rejeita entrada source=database ou projeto com orgId persistido. Seus IDs incluem reference:preview e a revisão; não servem como IDs de banco. Os 100 lotes locais são BLOCKED, NOT_FOR_SALE, sem preço, comprador ou vínculo inventado. A entrada de preview substitui o cliente Supabase por um stub que lança erro para qualquer RPC, tabela ou escrita. O CSP limita conexões ao servidor local.

O preview utiliza CommercialMapShell, CommercialMapPage, o mesmo CommercialMapCanvas, controles e renderer. Não existe mapa paralelo. Lista, busca, filtros, exportação e dashboard recebem as entidades/lotes revisados e a área do manifesto. A renderização dos números reutiliza o atlas instanciado existente, ativa-se somente por metadata.geometryRevision de Exporural 2028 e usa o mesmo labelAnchor. Picking, contorno e cartão continuam associados ao mesmo entityId. A apresentação SOLD vermelho com cadeado não foi alterada. alteracoes_codigo.patch contém as mudanças de frontend, scripts e testes para o Lovable conferir contra o HEAD atual e integrar preservando eventuais melhorias posteriores.

Duas adaptações compartilhadas eram necessárias: o paisagismo de R-13/R-14/R-02 passou a localizar cantos por geometria em vez de índices fixos, eliminando uma degeneração com anéis que têm novas junções; e a seleção/carrinho descarta entidades R/S cujo UUID, código, área, revisão ou geometria mudou entre leituras. Essa limpeza fecha checkout obsoleto sem cancelar reserva ou editar contrato. A numeração usa a camada já existente sem duplicá-la na visão pública.

officialReference2026.ts e seus expectedLotCounts R59/S36 continuam representando a revisão antiga usada pelo bootstrap histórico. As contagens 65/35 e 116/100 pertencem à revisão 2028, seus manifestos e validadores. reconcileExporuralReference.ts permanece autoritativo para o banco, sem sobrepor a proposta local. commercialMapService, proteções de useCommercialMap, preços e regras de acesso não foram removidos. Segmentação usa a área Exporural da própria entidade; a rua nova participa da circulação, do segmento e das entidades apresentadas. A navegação de visita continua derivando superfícies das entidades ROAD.

F Banco e preflight obrigatório

Não houve conexão com Supabase. O esquema foi lido das migrations versionadas, especialmente 20260710010000_create_commercial_map.sql, 20260804090000_create_commission_map_segments.sql e 20260811153000_apply_exporural_reference_2026_4_fidelity.sql e suas duplicatas cronológicas. O ambiente vivo pode divergir; os nomes e constraints devem ser confirmados pelo Lovable antes de qualquer aplicação.

Tabela	Campos e finalidade confirmados
map_projects	id, org_id, reference_revision, active_version, is_published, is_archived; controle do projeto e publicação
map_entities	id, project_id, layer_id, parent_entity_id, public_identifier, classification, verification_status, is_sellable, is_archived, metadata, segment_id
map_entity_geometries	id, entity_id, geometry JSONB, native_geometry Polygon SRID 0 gerada, version, is_current, calibration_version, elevation, extrusion_height, rotation
map_geometry_versions	geometry_id, entity_id, version e geometria anterior; histórico versionado
commercial_lots	id, entity_id, public_identifier, block, lot_number, official_area_sqm, calculated_area_sqm, status, area_validation_status, archived_at
map_segments	id, project_id, slug, source_reference, boundary_data, is_active; expectedEntityCount, expectedLotCount, lineageBaselineAt
map_lot_lineage	source_lot_id, target_lot_id, relationship, created_by; SPLIT_FROM, MERGED_FROM, SUPERSEDES
map_reference_migration_snapshots	project_id, area_code, source_revision, payload_hash, status, snapshot, apply_result e dados de rollback
map_activity_logs	org_id, project_id, action, reason, before_state, after_state, actor_user_id
lot_prices	lot_id, pricing_mode, base_price, price_per_sqm, asking_price, minimum_price, is_active; sem alterações automáticas
lot_reservations e lot_negotiations	lot_id, status e histórico de negociações/reservas; checagem sob bloqueio
lot_sales, lot_contracts e lot_contract_versions	lot_id ou contract_id, valores e snapshots históricos; não reassociar nem sobrescrever

Executar primeiro somente preflight.sql, em transação de leitura repetível e encerrada com ROLLBACK. Definir os UUIDs reais de org_id e project_id na sessão, confirmar projeto, ator autorizado, segmento, revisões, calibração, inventário, unicidade inclusive arquivados, versões/hash MD5 da geometria corrente, updated_at, contratos, reservas, vendas, negociações, preços, histórico e linhagem. Exportar os resultados e confrontar parcela física por parcela física com o crosswalk. Divergência exige abortar e relatar, nunca apagar dados para ajustar contagens.

A fixture corrente tem 108 entidades/95 lotes; a migration histórica citada esperava 111/95. Não se presume qual está implantada. O preflight deve explicar apoios e vias realmente presentes. Na fixture proposta são 116/100: 100 lotes + 10 vias + 3 entidades de área/quadra + 3 apoios correntes. Uma base viva de 111/95 com os mesmos 102 registros afetados resultaria em 119/100, não 116/100. O SQL conta ambos separadamente e exige expected_entity_count aprovado.

O script exige auth.uid() auditável, map.admin e os privilégios de manutenção necessários. Na migration consultada, authenticated tem apenas SELECT em map_reference_migration_snapshots. O Lovable deve confirmar o executor de manutenção já autorizado do projeto; não desativar RLS, não criar bypass aberto nem remover verificações. Se o executor não estiver disponível, interromper antes da proposta transacional.

G Linhagem e preservação comercial

approvals_resolvidas.json é o formulário completo de aplicação, ainda NÃO RESOLVIDO: contém 102 entidades anteriores (95 lotes e sete vias), 110 destinos (100 lotes e dez vias), versões/hash/timestamps esperados e alocações pai-filho. null e false são bloqueios intencionais. Para continuidade comprovada,

preencher `source_entity_id/source_lot_id` com UUIDs reais e `action=preserve`. Para parcela resultante nova, `action=create` somente após aprovar pais, filhos e destinação do pai. Novos UUIDs são gerados pelo PostgreSQL na transação autorizada, nunca fornecidos pela fixture.

Todas as aprovações devem citar evidência e responsável. Pais com venda ou contrato histórico são bloqueados pelo script genérico; exigem procedimento específico autorizado. Pai com reserva/negociação ativa não pode ser arquivado automaticamente. Uma continuidade com vínculo ativo exige resolução explícita documentada. Não copiar venda para vários filhos, não cancelar reservas, não apagar contratos, não transportar negócio por renumeração e não preencher preços por suposição.

Nos registros preservados, o SQL conserva status, identidade, linhas de preços e vínculos. Novos lotes são `BLOCKED` e `is_sellable=false`, sem inserir preço zero ou linha de preço.

`NEEDS_REVIEW/UNVALIDATED` não deve ser convertido em `VERIFIED/VALIDATED` para contornar a revisão. A alteração de área pode afetar uma cotação futura por m²; a política e os valores futuros devem ser aprovados separadamente. Snapshots e valores de negócios firmados não são recalculados.

H Aplicação transacional proposta

`apply_exporural_reference_2026` foi inspecionada: recebe arrays e reconcilia registros por `public_idenfifier`, pressupondo a antiga composição. Não é segura para esta renumeração e não deve ser reutilizada. `sync_commercial_map_reference_2026` também não deve ser usado; ele poderia repovoar o parque inteiro. Os SQL desta entrega estão somente na pasta documental, fora de `supabase/migrations` e sem execução automática no carregamento do mapa.

Após resolver e autorizar cartografia/linhagem, preparar `carregar_payload.sql` com o JSON aprovado, abrir `BEGIN` na mesma sessão, carregar a tabela temporária, executar `migration_proposta.sql` e `verificacao_pos_migracao.sql`. Só fazer `COMMIT` após comparar resultados e snapshots. O script usa bloqueio do projeto, advisory lock, bloqueio dos registros comerciais, versões/timestamps/hash esperados, aprovação por destino, escopo R/S, topologia e colisões. RLS e autorização continuam ativas.

Os códigos antigos são primeiro substituídos por identificadores temporários derivados de UUID dentro da transação; então se atribuem os códigos finais aos UUIDs aprovados. Pais retirados são arquivados com identificador de auditoria e histórico, sem `DELETE` físico. A geometria anterior é gravada em `map_geometry_versions`. O hash do payload, a revisão e o estado pós-aplicação são gravados no snapshot. Repetir o mesmo payload e estado retorna sem alterações; payload diferente ou deriva posterior aborta. As garantias transacionais ainda precisam ser executadas contra banco local isolado antes do banco vivo.

O conjunto proposto deve avançar `active_version` e manter `reference_revision` global, atualizar `source_reference` do segmento e gravar `expectedEntityCount` e `expectedLotCount` com suas contagens reais independentes. `lineageBaselineAt` é redefinido após inserir a linhagem aprovada, evitando somar a mesma divisão novamente. A entidade de rua aumenta entidades, não lotes. O projeto fica `is_published=false` até a validação/publicação conforme o processo existente.

I Snapshot e restauração

O snapshot inclui projeto, segmento, entidades, geometrias, lotes, preços, reservas, negociações, vendas, contratos, versões contratuais e linhagem afetada. O hash externo do estado fora do escopo é comparado antes/depois. `rollback_por_snapshot.md` fornece o procedimento condicionado: bloquear, verificar que não houve venda ou mudança posterior, preservar uma cópia do estado atual e restaurar por UUID sob transação. Se houver deriva, abortar a restauração e fazer reconciliação específica; nunca restaurar por cima de negócio novo. Filhos ficam arquivados e a geometria restaurada avança o histórico. Nenhum rollback foi executado.

J Validação publicação e cache

A releitura após COMMIT deve ocorrer em sessão nova. Conferir as 100 áreas individuais com o manifesto, não só totais; revisar código/entity_id/lot_id, labelAnchor, polígonos, R-56=249,03, via transversal e separação da Rua 15 de Novembro. Conferir contratos/preços/reservas contra snapshot. Validar get_commission_map_segment_inventory, baselineEntityCount, baselineLotCount e lineageDelta em mapa completo e por comissão. Invalidar consultas React Query do mapa, comissão, lotes/preços e dashboard; recarregar a partir do servidor e limpar seleção antiga. Publicar apenas conforme os bloqueios de revisão do projeto permitirem.

Os testes locais cobriram códigos/somas, sequências e vizinhança, rótulos internos, polígonos simples/fechados, divisas compartilhadas, ausência de lote-lote e lote-via em todas as ruas carregadas, B7/B8/D3 preservados, ausência de S-36/R-66, identidade R-56, fixture determinística, seleção obsoleta, métricas e invariância externa. O teste de paisagismo da referência antiga também passou. A proposta SQL passou pelo parser PostgreSQL/PLpgSQL pglast; esse resultado é somente sintático, não execução nem prova de RLS, triggers ou concorrência.

Comandos e saídas: npm run typecheck e ESLint dos arquivos alterados terminaram com código 0; npm run build -- --manifest passou, com avisos existentes de tamanho de chunks e Browserslist antigo. A checagem focal inicial passou 20 testes de revisão/paisagismo; ao ampliar a proteção para B37/B38/C4, a suíte manteve UMA FALHA de aceitação por sobreposição com B37/B38. Essa verificação não foi removida ou relaxada para passar. Os demais testes de revisão, paisagismo, política pública e SOLD passaram nas execuções registradas. Foi necessário aumentar somente o timeout do runner para 60 s em testes pesados de paisagismo; nenhuma tolerância geométrica foi relaxada. A suíte ampliada anterior registrou 59 passes e três falhas: uma por timeout depois resolvida, uma expectativa antiga do explorador (262 versus 264) e um hash histórico de arquitetura. A auditoria inicial também encontrou expectativa global 1577 versus 1579. As falhas de snapshots/contagens históricas foram preservadas e não são consideradas passes.

evidencias/runtime contém capturas reais de antes/depois na mesma câmera, viewport desktop 1440 × 1000, zoom e camadas para seis vistas: geral, faixas S, faixa central R, subdivisões, perímetro 62–65 e transversal. O clique no novo R-56 apresentou 249,03 m²; trocar revisão limpou seleção. Foi injetada perda de contexto WebGL e verificada recuperação. Viewport mobile 390 × 844 e a rota completa com fallback acessível também foram exercitados. resultados.json registra navegador, erros, bloqueios de rede, estado, inventário e recursos. Pranchas técnicas de sobreposição em evidencias/pranchas usam exatamente as coordenadas da fixture, mas não são screenshots do renderer.

A recuperação WebGL teve resultados mistos nas repetições: execucao-validada-anterior.json registra sucesso com as mesmas identidades de Canvas, renderer, câmera e controles; tentativa-contexto-timeout.json registra uma espera de recuperação que excedeu 90 s durante execução concorrente de outras tarefas locais. Isso não comprova a causa da falha. O ensaio final fica em resultados.json. Estabilidade sob pressão de recursos permanece pendente e não se declara aceite universal do renderer.

Limites: as rotas reais de componentes foram testadas com fixtures e Supabase substituído por stub, sem sessão autenticada real nem dados vivos de comissão. O fallback acessível denominado 2D é a lista/tabela existente; não foi criada uma segunda maquete 2D. Não houve teste em celular físico, Safari/iOS, Android, produção, CI remota ou banco isolado, pois Docker/psql não estavam disponíveis. Não há certificação universal de FPS/memória ou prazo de cold start. A primeira captura revelou e motivou a correção dos índices do paisagismo; uma navegação de fallback excedeu timeout sob carga e foi repetida no ensaio final, concluído sem erros. Os logs registram as tentativas de diagnóstico e o JSON de runtime registra a execução final.

K Pendências para autorização

Pendência	Responsável pela resolução	Efeito
Calibração e diferença de área calculada	Responsável cartográfico e Lovable	Bloqueia aceite cadastral e aplicação proposta
B37 e B38 sobrepostos às parcelas S	Responsável cadastral e organização	Bloqueio geométrico explícito; preservar estruturas até decisão autorizada
UUIDs e identidade de cada parcela	Gestão cadastral/comercial e Lovable	Bloqueia renumeração e reassociação
Divisões e reparcelamentos ambíguos	Gestão cadastral/comercial	Aprovar cada pai/filho e arquivamento
Reservas vendas e contratos ativos ou históricos	Responsável comercial/jurídico	Procedimento explícito sem transferência automática
Nome da transversal e passagens	Organização da feira	Manter denominação a confirmar
Destinação dos 568,78 m² sem número	Organização da feira	Excluir de venda e do inventário de 100 lotes
Cadastro preço e autorização de novas parcelas	Responsável comercial	Manter BLOCKED e sem preço até liberação
Preflight banco isolado executor e publicação	Lovable	Não aplicar por simples build ou commit

L Arquivos e ordem de uso

Arquivo ou pasta	Utilização
RELATORIO_PARA_LOVABLE.md e .docx	Mesmo conteúdo preenchido desta entrega
alteracoes_codigo.patch	Frontend, scripts e testes; comparar com a base e integrar sem reverter mudanças posteriores
manifesto_lotes.json e .csv	100 parcelas e áreas oficiais propostas
crosswalk_linhagem.json e .csv	Grupos físicos e todas as correspondências pendentes
geometrias_lotes.json e geometria_vias.json	Anéis usados no preview, coordenadas locais, âncoras e SHA-256
calibracao.json e fontes_e_revisao.json	Transformação, controles, resíduos e origem
referencia_anterior.json	Referência do repositório; não é snapshot de banco
payload_preview.json	Fixture sintética para inspeção; NÃO enviar a RPC de persistência
approvals_resolvidas.json e carregar_payload.sql	Plano explicitamente bloqueado; completar com preflight e aprovações
preflight.sql	Executar primeiro e somente em leitura
migration_proposta.sql	Aplicar só após autorizações e ensaio isolado, na mesma transação do payload

Arquivo ou pasta	Utilização
verificacao_pos_migracao.sql	Verificar antes do COMMIT e em nova sessão depois
rollback_por_snapshot.md	Restauração condicionada à ausência de mudanças posteriores
REPRODUCAO.md e TESTES_DE_BANCO_PENDENTES .md	Comandos locais e matriz de persistência ainda não executada
evidencias/ e fontes/	Logs, screenshots, sobreposições e fontes exatas
arquivos_alterados.txt e inventario_arquivos_sha256.json	Arquivos alterados e integridade do pacote
PROMPT_PARA_LOVABLE.txt	Texto pronto para encaminhar com este pacote

Estado da entrega: análise do repositório concluída; código e preview implementados; testes locais executados com os limites registrados; pendências cartográficas e de linhagem abertas; pacote de banco preparado e não aplicado; aplicação Supabase e publicação pendentes do Lovable. Nenhuma alteração foi aplicada ao Supabase pelo Codex